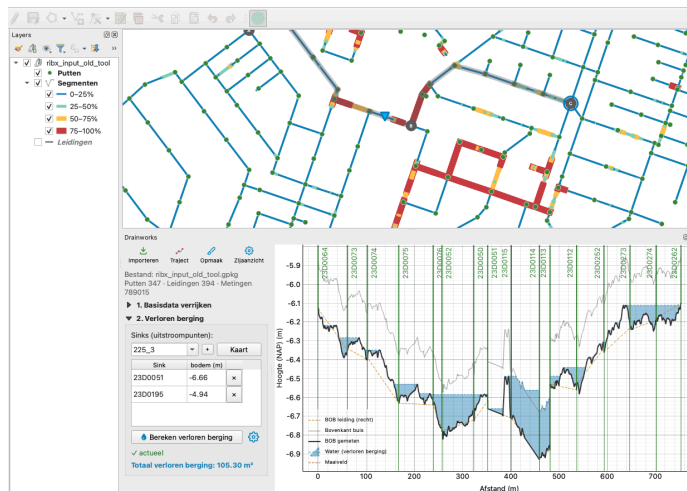




Drainworks

Gebruikershandleiding — QGIS-plugin voor rioolinspectie en verloren berging

RoosGeo

Versie 1.0.4

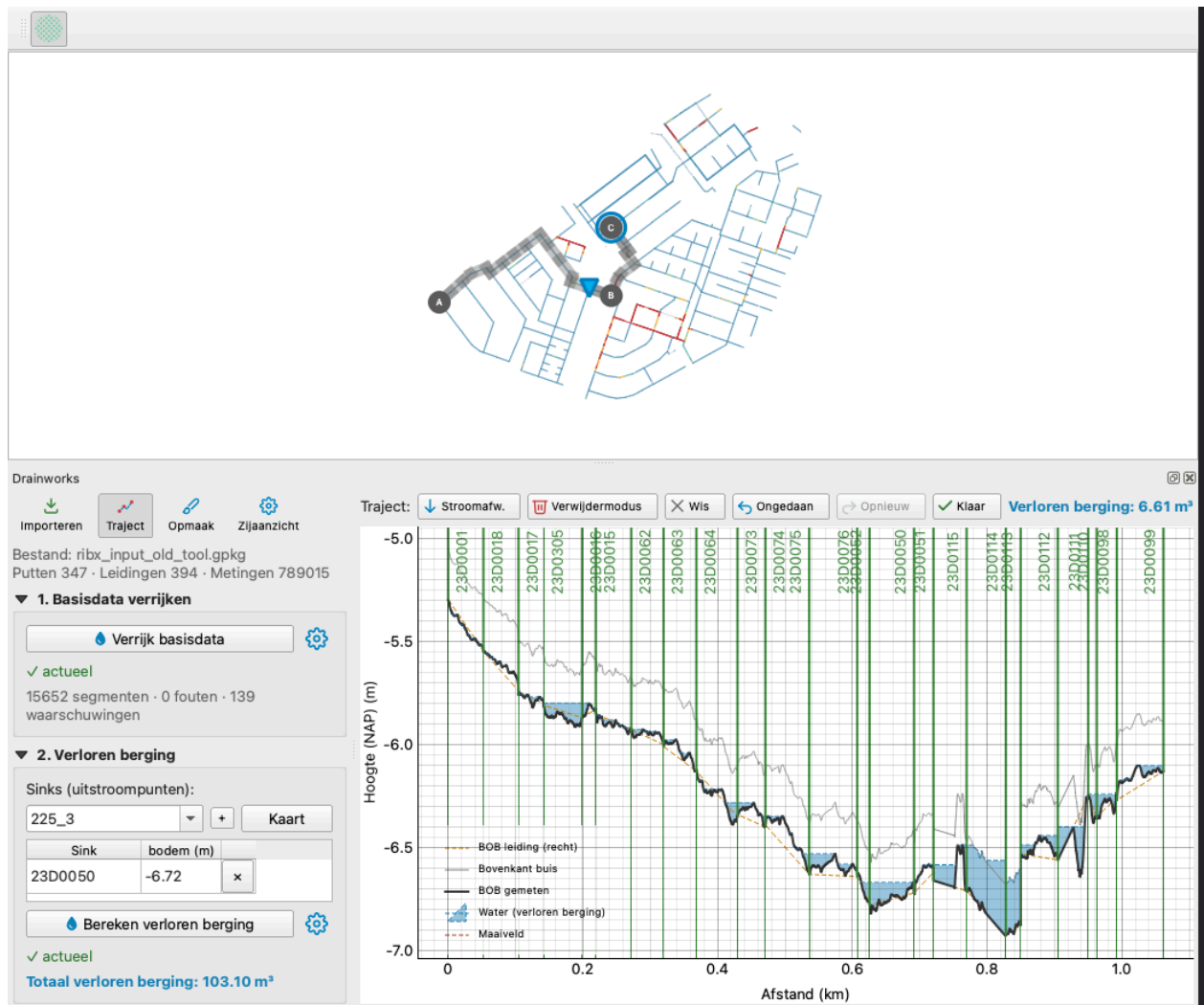
Inhoud

1	Drainworks — overzicht & concepten	2
1.1	Het paneel	3
1.2	De drie verwerkingsstappen	4
1.3	Actueel of verouderd	4
1.4	Begrippenlijst	4
2	Importeren	6
2.1	Ondersteunde formaten	6
2.2	Stappen	6
2.3	Resultaat	7
3	Basisdata verrijken	8
3.1	Instellingen (tandwiel)	8
3.1.1	Wat is een segment, en waarom telt de lengte?	8
3.2	Uitvoeren	9
3.3	Resultaat	9
3.4	Opnieuw verrijken	10
4	Verloren berging berekenen	11
4.1	Sinks (uitstroompunten) kiezen	11
4.2	Instellingen (tandwiel)	12
4.3	Uitvoeren	12
4.4	Resultaat	13
5	Traject kiezen & zijaanzicht	14
5.1	Traject samenstellen	15
5.2	Knoppenbalk boven het profiel	15
5.3	Punten verwijderen & snel afronden	15
5.4	Het langspatiefiel	15
5.4.1	Het waterpeil (verloren berging)	16
5.5	Zijaanzicht-instellingen	16
6	Opmaak van de kaart	18
6.1	Leidingen	18
6.2	Putten	18
6.3	Segmenten	18
7	Installatie & publicatie	20
7.1	Installeren in QGIS	20
7.2	Vereisten op de doelcomputer	20

Hoofdstuk 1

Drainworks — overzicht & concepten

Drainworks is een QGIS-plug-in om Nederlandse riool-inspectiegegevens te importeren, te verrijken, de **verloren berging** te berekenen en een traject door het netwerk te bekijken in een **langsdoorsnede** (zijaanzicht).



QGIS met het Drainworks-paneel onderaan, een geïmporteerde netwerk op de kaart en een langspiegel rechts.

1.1 Het paneel

Klik op het Drainworks-logo in de werkbalk om het paneel onderaan te openen/sluiten. Het paneel heeft links de bediening en rechts het langspiegel.

De **hoofdknoppenbalk** bevat:

- **Importeren** — gegevens inlezen (RIBX / SUFRIB / GeoPackage).
- **Traject** — een traject door het netwerk samenstellen (aan/uit).
- **Opmaak** — de kaartopmaak van leidingen, putten en segmenten aanpassen.
- **Zijaanzicht** — instellingen voor het langspiegel.

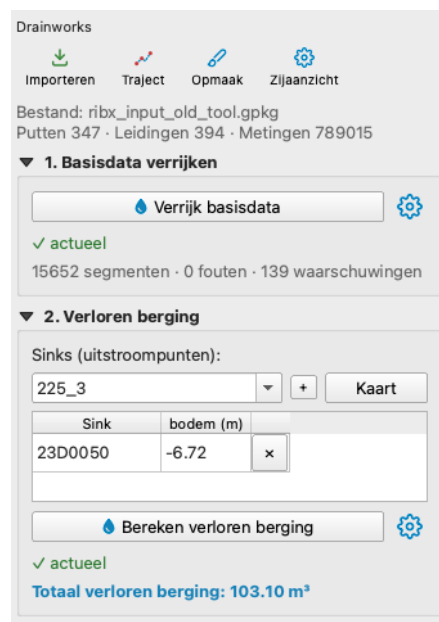
Daaronder staat **bestandsinformatie** (naam van de GeoPackage; aantal putten, leidingen en metingen) en twee **stapkaarten**.

1.2 De drie verwerkingsstappen

Drainworks werkt in drie stappen. De tussenresultaten worden in de GeoPackage bewaard, zodat elke stap los opnieuw gedraaid kan worden.

1. **Importeren** — ruwe basisdata (geometrie, BOB's, diameters) en de (hellingshoek-) metingen worden ingelezen en weggeschreven.
2. **Basisdata verrijken** — de data wordt gecontroleerd, hoogtes worden berekend uit de metingen, en er worden leidingsegmenten gemaakt.
3. **Verloren berging berekenen** — samen met de gekozen *sinks* (uitstroompunten) wordt de verloren berging per segment bepaald.

Elke stap draait op de achtergrond (de kaart blijft bruikbaar) en toont een voortgangsbalk bovenin het scherm.



De twee inklapbare stapkaders “1. Basisdata verrijken” en “2. Verloren berging” met hun knoppen en actueel-indicatie.

1.3 Actueel of verouderd

Bij elke stapkaart staat of het resultaat **actueel** is (✓) of **verouderd** (▲). Drainworks slaat in de GeoPackage een vingerafdruk van de basisdata op; wijzig je een BOB of leiding, dan merkt de plug-in dat het verrijken/berekenen opnieuw moet — óók als je het bestand later opnieuw opent.

1.4 Begrippenlijst

Begrip	Betekenis
BOB	Binnen-onderkant buis (de bodemhoogte van de leiding)
Maaiveld	Hoogte van het maaiveld bij een put
Sink	Uitstroompunt waar water het netwerk verlaat

Begrip	Betekenis
Verloren berging	Watervolume dat in lage stukken blijft staan (kan niet wegstromen)
Segment	Geaggregeerd stuk leiding waarop de berging wordt bepaald
Vullingsgraad	Het deel van de buisdoorsnede dat onder water staat

Hoofdstuk 2

Importeren

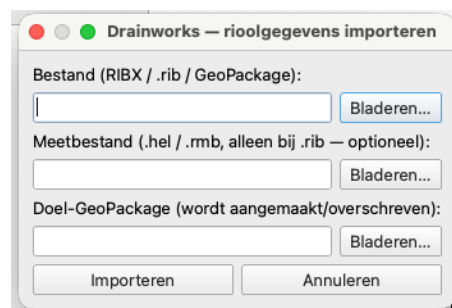
De eerste stap leest riooldata in en schrijft een **GeoPackage met basisdata** weg.

2.1 Ondersteunde formaten

- **RIBX** (.ribx / .xml) — NEN 13508-2 inspectiedata.
- **SUFRIB** (klassiek) — een .rib-netwerkbestand met optioneel een meetbestand (.hel / .rmb).
- **GeoPackage** (.gpkg) — een eerder door Drainworks gemaakte (of compatibele) GeoPackage; deze wordt direct geopend.

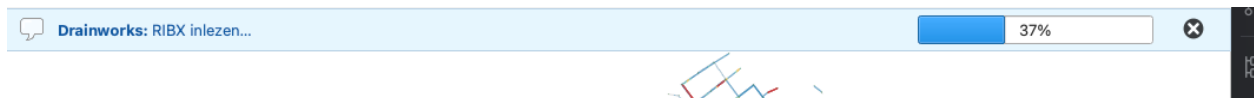
2.2 Stappen

1. Klik op **Importeren** in de hoofdknoppenbalk.
2. Kies het **bestand** (RIBX / .rib / GeoPackage).
3. Alleen bij SUFRIB: kies eventueel het **meetbestand** (.hel / .rmb).
4. Kies de **doel-GeoPackage** (wordt aangemaakt/overschreven). Bij het kiezen van een invoerbestand wordt automatisch een naam voorgesteld.
5. Klik **Importeren**.



Het imпорtdialoog “Drainworks — rioolgegevens importeren” met de drie velden ingevuld.

Het inlezen draait op de achtergrond; bovenin verschijnt een **voortgangsbalk met benoemde stappen** (bijv. **RIBX inlezen...** → **GeoPackage wegschrijven...** → **Klaar**). Als het klaar is, worden de lagen **Putten**, **Leidingen** en (na verrijken) **Segmenten** in een laaggroep met de naam van de GeoPackage op de kaart geladen, en zoomt de kaart naar het netwerk.



De voortgangsbalk bovenin tijdens het importeren.

Oude of niet-Drainworks GeoPackages. Open je een GeoPackage die niet het Drainworks-schema heeft (gemaakt met een ander programma of een oudere versie), dan verschijnt een duidelijke melding en wordt hij **niet** geladen. Maak hem in dat geval opnieuw aan door het oorspronkelijke RIBX/SUFRIB-bestand te importeren.

2.3 Resultaat

- **Putten** (puntlaag): code, maaiveld, bodemhoogte, is_sink.
- **Leidingen** (lijnlaag): code, knopen, diameter, BOB-begin/eind, lengte, materiaal.
- **Metingen** (measurements_raw): de ruwe hellingshoekmetingen (nog niet omgezet naar hoogtes).

De bestandsinformatie in het paneel toont nu het aantal putten, leidingen en metingen.



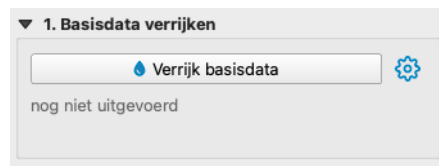
Het paneel met de bestandsinformatieregel ("Bestand: ... · Putten N · Leidingen N · Metingen N").

Let op: correctie van BOB-metingen, segmentlengtes e.d. zijn géén importinstellingen; die horen bij stap 2 (zie het tandwiel bij "Verrijk basisdata").

Hoofdstuk 3

Basisdata verrijken

De tweede stap maakt van de basisdata **verrijkte basisdata**: validatie, hoogtes en segmenten. Je vindt hem in de eerste stapkaart, **1. Basisdata verrijken**.



De stapkaart “1. Basisdata verrijken” met de knop, het tandwiel, de actueel-indicatie en de samenvatting.

3.1 Instellingen (tandwiel)

Klik op het **tandwiel** naast de knop voor de instellingen van deze stap:

- **Corrigeer BOB** — corrigeert de gemeten hoogtes op de bekende BOB's van begin/eind van de leiding (verwijdert drift in de hellingmetingen). Standaard aan.
- **Segment** — minimale lengte van een gemeten segment (standaard 1 m). De hellingmetingen leveren veel dicht op elkaar liggende punten; opeenvolgende punten worden samengevoegd tot segmenten van minstens deze lengte.
- **BOB-segment** — lengte van de segmenten voor leidingen *zónder* meting (standaard 5 m). Die leidingen hebben geen gemeten verloop; hun rechte lijn van begin-BOB naar eind-BOB wordt in stukken van deze lengte geknipt.

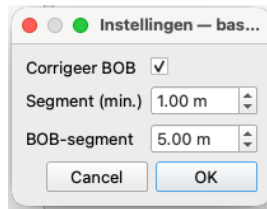
De instellingen worden bewaard (ook per GeoPackage) en zijn later weer op te vragen via het tandwiel.

3.1.1 Wat is een segment, en waarom telt de lengte?

Een **segment** is een stukje leiding met een eigen begin- en eind-BOB, gemiddelde helling, diameter en hoogste BOB. Samen vormen de segmenten het **hoogteprofiel van het stelsel** waarop de volgende stap rekent: de verloren berging (stap 3) bepaalt *per segment* waar water blijft staan achter een tegenhelling of in een lokale kom. De segmenten zijn dus de rekeneenheid — zonder segmenten geen berging.

Elk segment krijgt ook een **bron**: measured voor gemeten leidingen, bob voor de BOB-fallback. Bij een gemeten leiding zie je het werkelijke, doorhangende verloop; bij een BOB-segment een geïdealiseerde rechte helling (er is niet gemeten, dus verzakkingen zijn daar niet zichtbaar).

De **lengte** bepaalt het detailniveau. Korte segmenten leggen kleine verzakkingen en komen vast (nauwkeuriger, maar meer data en rekentijd); lange segmenten geven een grover beeld. Vergroot de lengtes als het resultaat te rommelig of te zwaar wordt, verklein ze als je fijne kommen mist.



Het dialoog “Instellingen — basisdata verrijken”.

3.2 Uitvoeren

Klik op **Verrijk basisdata**. De stap draait op de achtergrond — bovenin loopt een voortgangsbalk met benoemde stappen (*Valideren... → Hoogtes integreren... → Segmenten...*) — en doet:

1. **Validatie** — controleert volledigheid (code, BOB, diameter, knooppunten aanwezig) en waarden binnen bereik (diameter 50–3000 mm, meetlengte $\pm 20\%$ van de geometrielengte, hellingshoek). Resultaten komen op de velden *valid/issues* van de leidingen/putten.
2. **Hoogtes** — zet de hellingmetingen om naar een hoogteprofiel (laag profile).
3. **Segmenten** — voegt gemeten punten samen tot segmenten (laag segments); voor leidingen zonder meting worden BOB-segmenten gemaakt.

Eerder berekende verloren berging wordt hierbij gewist (moet opnieuw).

3.3 Resultaat

Onder de knop verschijnt:

- **Actueel-indicatie** — ✓ actueel of ⚠ verouderd — verrijk opnieuw.
- **Samenvatting** — bijv. 1697 segmenten · 3 fouten · 5 waarschuwingen.
 - **Fouten** = ontbrekende/onbekende data (code, BOB, diameter, knooppunt).
 - **Waarschuwingen** = waarden buiten bereik (diameter, meetlengte, hellingshoek).



De stapkaart na verrijken met “✓ actueel” en de samenvatting.

Verder zijn de resultaten per put/ leiding te bekijken via de tabellen van deze kaartlagen. Hier zijn de kolommen *valid* (0 of 1) en *issues* toegevoegd.

Leidingen — Features Total: 394, Filtered: 394, Selected: 0				
length	bob_avg	slope	valid	issues
5 74.64837908...	-4.72	0.00455468...	0	Meetlengte wijkt af (gemeten 105.5 m vs 74.6 m)
3 68.70123725...	-5.93	0.001455577...	0	Meetlengte wijkt af (gemeten 103.4 m vs 68.7 m)
3 45.78140779...	-5.07	0.003931727...	0	Meetlengte wijkt af (gemeten 101.9 m vs 45.8 m)
5 73.79059154...	-5.715	0.00094863...	0	Meetlengte wijkt af (gemeten 100.3 m vs 73.8 m)
5 10.24890238...	-5.745	0.000975714...	0	Meetlengte wijkt af (gemeten 0.3 m vs 10.2 m)
3 48.11106005...	-5.71000000...	0.000831409...	1	NULL
3 43.40490410...	-5.80000000...	0.00276466...	1	NULL
3 37.40574108...	-6.045	0.002554010...	1	NULL

De validatie gegevens in de tabel.

3.4 Opnieuw verrijken

Pas je in QGIS een BOB of leiding aan (en sla de bewerking op), dan springt de knop op **Verrijk opnieuw** (▲ verouderd). Klik nogmaals om de segmenten/profielen te herbouwen.

Hoofdstuk 4

Verloren berging berekenen

De derde stap berekent de **verloren berging** per segment, op basis van de gekozen *sinks* (uitstroompunten). Je vindt hem in de tweede stapkaart, **2. Verloren berging**.

▼ 2. Verloren berging

Sinks (uitstroompunten):

225_3 + Kaart

Sink	bodem (m)
------	-----------

Bereken verloren berging ⚙

nog niet uitgevoerd

De stapkaart “2. Verloren berging” met de sink-keuze, de tabel en de knop.

4.1 Sinks (uitstroompunten) kiezen

Een sink is een put waar water het netwerk verlaat. Kies ze op één van twee manieren:

- **Uit de keuzelijst** — selecteer een putcode en klik op +.
- **Op de kaart** — klik **Kaart** en klik daarna een put op de kaart aan.

De gekozen sinks staan in een **tabel** met per regel de putcode, de **bodemhoogte (m)** en een **X** om de sink te verwijderen.



Drainworks

Importeren
 Traject
 Opmaak
 Zijaanzicht

Bestand: ribx_input_old_tool.gpkg
 Putten 347 · Leidingen 394 · Metingen 789015

► 1. Basisdata verrijken

▼ 2. Verloren berging

Sinks (uitstroompunten):

225_3 [dropdown] [button: +] [button: Kaart]

Sink	bodem (m)	
23D0051	-6.66	[button: x]
23D0195	-4.94	[button: x]

[button: Bereken verloren berging] [button: settings]

nog niet uitgevoerd

De sinks-tabel met een paar gekozen sinks (code · bodem · x).

De sinks worden bij het berekenen in de GeoPackage bewaard (veld `is_sink` op de putten) en bij heropenen weer ingelezen.

4.2 Instellingen (tandwiel)

Klik op het **tandwiel** naast de knop:

- **Resolutie:**
 - *Nauwkeurig* — flood-fill op de gedetailleerde meetpunten; toont in de grafiek een waterpeil **per meetpunt**.
 - *Snel* — flood-fill op de segment-uiteinden; waterpeil **per segment**.

4.3 Uitvoeren

Klik op **Bereken verloren berging**. (Eerst verrijken; staat de basisdata op “verouderd”, dan vraagt de plug-in je eerst opnieuw te verrijken.) De stap draait op de achtergrond, met bovenin een voortgangsbalk met benoemde stappen (*Waterstanden berekenen...* → *wegschrijven...*).

Per segment worden gevuld: **waterpeil**, **vullingspercentage** (gemiddeld en max), **verloren volume (m³)**, **overstroomde lengte** en **max. waterdiepte**.

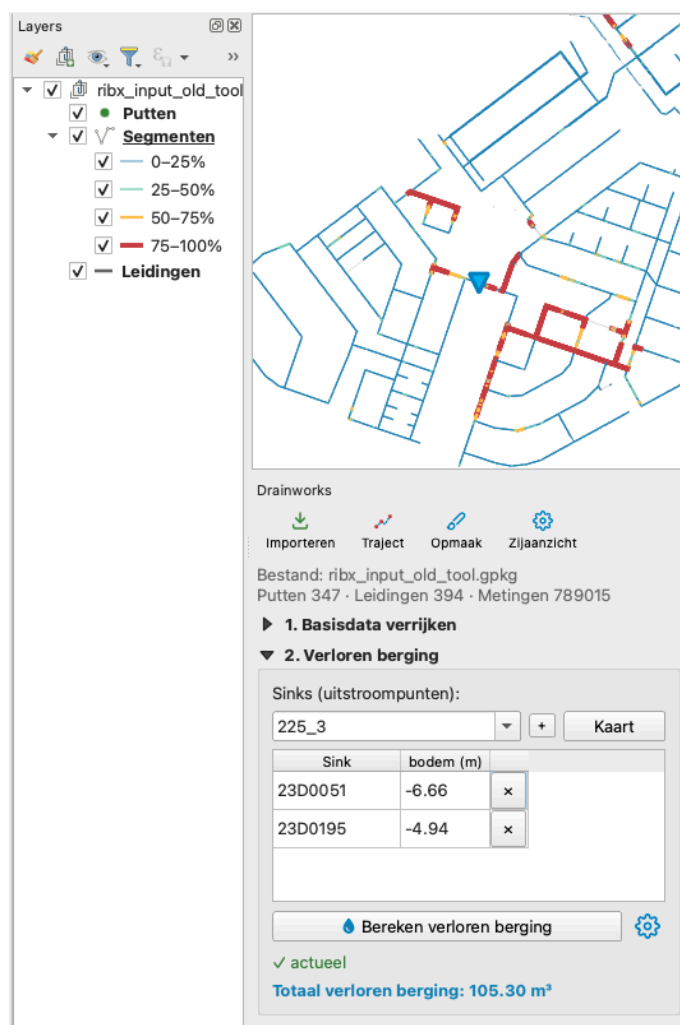
Het berekende waterpeil zie je in het **zijaanzicht** van een traject (zie 04 — *Traject & zijaanzicht*): bij **Nauwkeurig** als vlakke plassen per meetpunt, bij **Snel** als één peil per segment.

4.4 Resultaat

Onder de knop verschijnt:

- **Actueel-indicatie** — ✓ *actueel* / ▲ *verouderd* — *herbereken*.
- **Totaal verloren berging** — het netwerk-totaal in m³.

De segmenten op de kaart kleuren naar vullingsgraad (zie 05 — *Opmaak* om op waterhoogte of max. watertdiepte te kleuren).

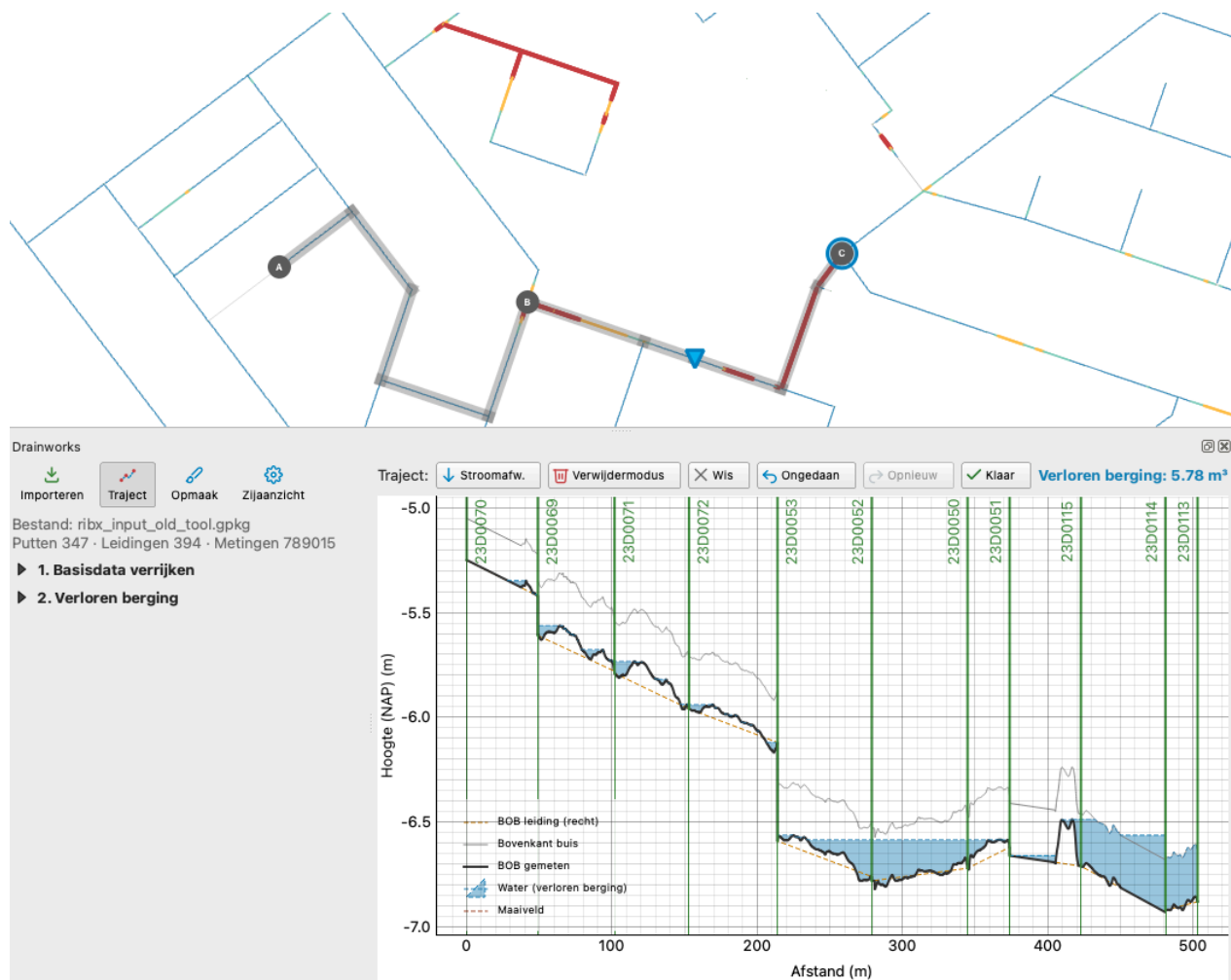


De kaart met gekleurde segmenten over de leidingen na een berekening, en het totaal in de stapkaart.

Hoofdstuk 5

Traject kiezen & zijaanzicht

Met een traject bekijk je een pad door het netwerk in de **langsdoorsnede** (het zijaanzicht rechts in het paneel).



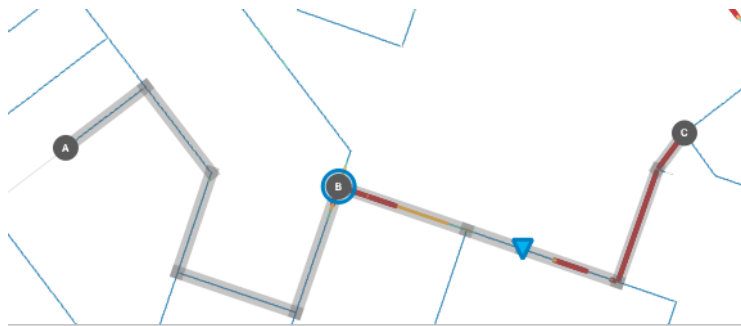
Een gekozen traject (grijze band met A/B/C-punten) op de kaart en het bijbehorende langsprofiel rechts.

5.1 Traject samenstellen

Klik op **Traject** in de hoofdknoppenbalk om de trajectmodus aan te zetten. Boven het langsprofiel verschijnt een knoppenbalk (zie onder). Klik nu putten op de kaart aan:

- **Lege start** — de eerste klik plaatst punt A.
- **Een put op het bestaande traject** — voegt daar een gelabeld **tussenspunt** toe.
- **Een al gekozen punt** — selecteert dat punt (de blauwe ring springt erheen).
- **Een put buiten het traject**, afhankelijk van het geselecteerde punt:
 - geselecteerd = **laatste** punt → de put wordt **achteraan** toegevoegd;
 - geselecteerd = **eerste** punt → **vooraan** toegevoegd;
 - geselecteerd = **tussenspunt** → dat punt **verplaatst** naar de nieuwe put.

Is een put **niet bereikbaar** vanaf het buurpunt, dan verschijnt een melding en gebeurt er niets.



De trajectmodus actief, met de blauwe ring op het actieve punt en de grijze trajectband.

5.2 Knoppenbalk boven het profiel

- **Stroomafw.** — verleng het traject stroomafwaarts vanaf het laatste punt.
- **Verwijdermodus** — klik daarna één put aan om die uit het traject te halen (gaat daarna vanzelf weer uit).
- **Wis** — wis het hele traject.
- **Ongedaan / Opnieuw** — stap terug/vooruit door de wijzigingen.
- **Klaar** — sluit de trajectkeuze af (zet de modus uit).



De trajectknoppenbalk boven het langsprofiel.

5.3 Punten verwijderen & snel afronden

- **Verwijdermodus** + klik op een punt, of
- **Rechtermuisklik op een trajectpunt** = dat ene punt eruit. (Op macOS wordt Ctrl+klik een rechtermuisklik; gebruik daarom de Command-toets — of de Ctrl-toets met links.)
- **Rechtermuisklik naast een trajectpunt** (in de lege ruimte, terwijl er al een traject is) = **Klaar**: dit sluit de trajectmodus af, net als de knop.

Het **hele** traject wissen doe je met **Wis**.

5.4 Het langsprofiel

Het zijaanzicht toont, langs de afstand van het traject:

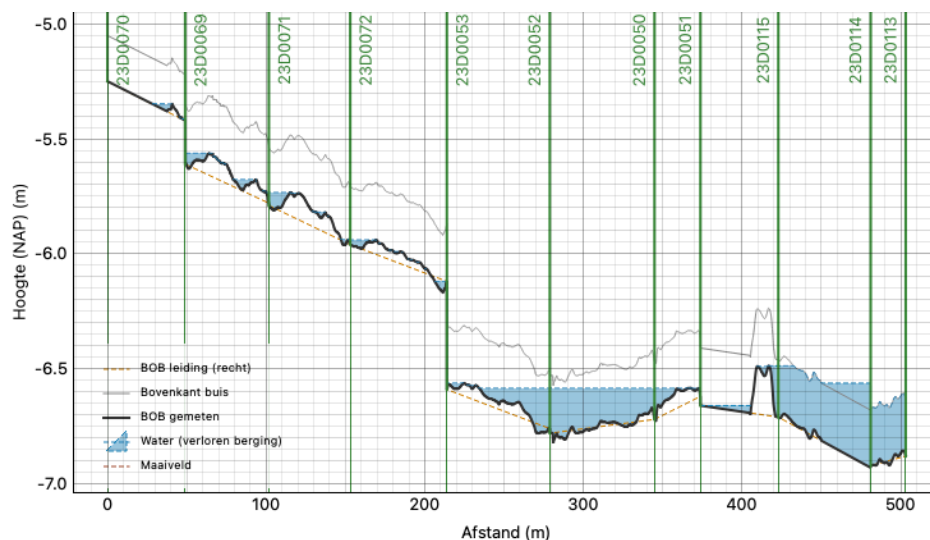
- de **gemeten BOB** (bodemplijn) en de **bovenkant buis**;
- de **rechte BOB-leidinglijn** (bob1→bob2) als referentie;
- de **putten** als verticale lijnen (bodem→maaiveld) met de putcode;
- de **maaiveldlijn** die de putten verbindt;
- het **waterpeil + de berging-vulling** (na een berekening).

Het deel dat je *live aan het bewerken* bent, wordt licht (alleen de BOB-leidinglijn) getekend; het al gekozen deel toont de metingen en het waterpeil.

5.4.1 Het waterpeil (verloren berging)

- **Nauwkeurig** berekend (zie stap 3): het water wordt per meetpunt getekend als **vlakke plassen**. Waar de bodem boven het waterpeil uitkomt, eindigt de plas met een **oever** (de vulling loopt daar naar nul) i.p.v. schuin door te lopen.
- **Snel** berekend: één waterpeil per segment, getekend in het **midden van elk segment** en lineair geïnterpoleerd naar het volgende — een gladdere, schuine lijn.
- Dekt een meting maar een deel van de leiding, dan loopt de plas **horizontaal door tot het leidingsgeinde** (geknipt tegen de bodem), zodat het water niet middenin de leiding stopt.
- **Aan/uit zetten**: klik op het legenda-item **“Water (verloren berging)”** in de grafiek (uit → label “(uit)”); nogmaals klikken zet het weer aan). Je kunt het ook standaard uitzetten via de zijaanzicht-instellingen (zie onder).

Beweeg je de muis over het traject op de kaart, dan verschijnt een **cursor** in de grafiek op die positie (en andersom). Dit werkt ook als de trajectmodus uitstaat, zolang er een traject is.



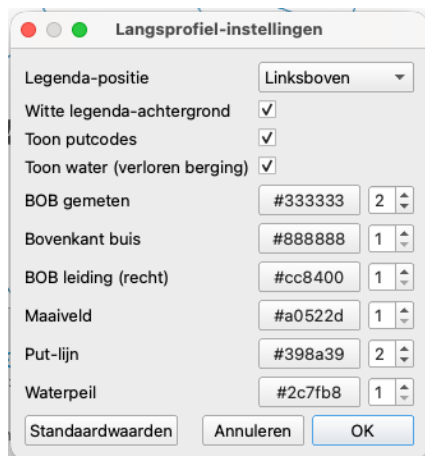
Het langsprofiel met de bob-/bovenkant-/maaiveld-lijnen, putcodes en een waterpeil-vulling; de cursor op een positie.

5.5 Zijaanzicht-instellingen

Klik op **Zijaanzicht** in de hoofdknoppenbalk (tandwielicoon) voor:

- **Legenda-positie** (linksboven / rechtsboven / linksonder / rechtsonder / onder) en een **witte legenda-achtergrond** (standaard aan);
- **per-lijn kleur en dikte** (BOB gemeten, bovenkant buis, BOB-leiding, maaiveld, put-lijn, waterpeil);
- **toon putcodes**;
- **toon water (verloren berging)** — de standaard zichtbaarheid van het watervlak (los van de snelle aan/uit-toggle op het legenda-item in de grafiek).

De instellingen zijn persistent (Annuleren / Standaardwaarden).



Langsprofiel-instellingen	
Legenda-positie	Linksboven
Witte legenda-achtergrond	☒
Toon putcodes	☒
Toon water (verloren berging)	☒
BOB gemeten	#333333 2
Bovenkant buis	#888888 1
BOB leiding (recht)	#cc8400 1
Maaiveld	#a0522d 1
Put-lijn	#398a39 2
Waterpeil	#2c7fb8 1
Standaardwaarden Annuleren OK	

Het dialoog "Langsprofiel-instellingen" met de per-lijn-rijen.

Hoofdstuk 6

Opmaak van de kaart

Met **Opmaak** in de hoofdknoppenbalk (kwasticoon) pas je de kaartweergave van leidingen, putten en segmenten aan. De keuzes gebruiken *graduated* renderers, zodat de legenda in het lagenpaneel meeverandert.



Het dialoog "Drainworks — opmaak" met de secties Leidingen, Putten en Segmenten.

6.1 Leidingen

- **Kleur:** Standaard (donkergrijs) · Hoogteligging (BOB) · Verhang.
- **Breedte:** Standaard · Diameter.
- **Label:** Niet · Code · BOB (begin/eind) · Diameter.

6.2 Putten

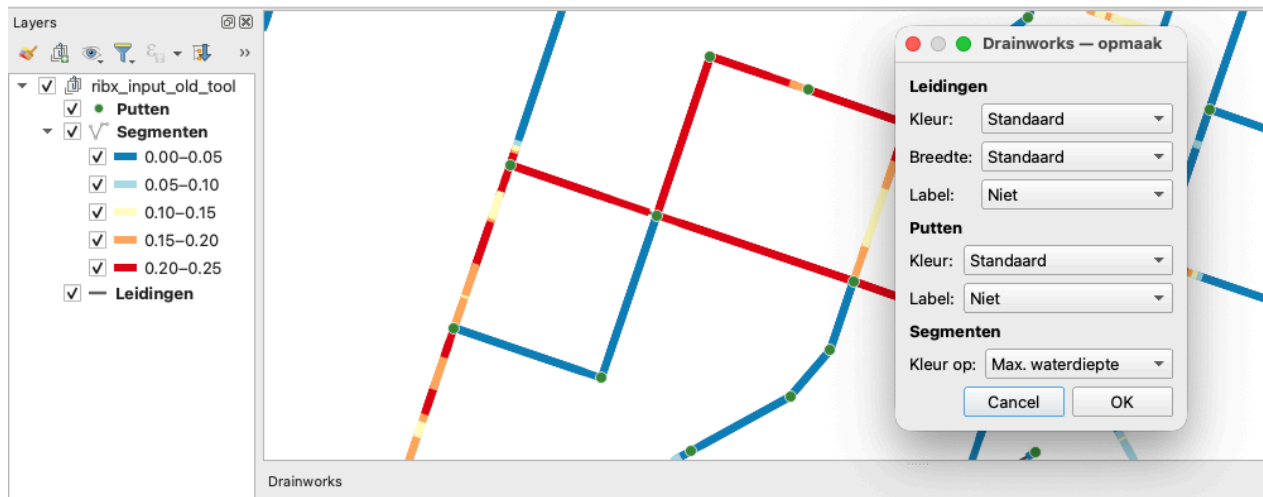
- **Kleur:** Standaard · Bodemhoogte · Maaiveld.
- **Label:** Niet · Code · Bodemhoogte · Maaiveld.

6.3 Segmenten

De segmenten liggen **boven** de leidingen. Kleur ze op:

- **Vullingsgraad** (flooded_pct) — de standaard 0–25 / 25–50 / 50–75 / 75–100 %-klassen.

- **Waterhoogte** (water_level).
- **Max. waterdiepte** (water_depth_max).



De kaart met segmenten gekleurd op max. waterdiepte, met de bijbehorende legenda in het lagenpaneel.

Hoofdstuk 7

Installatie & publicatie

7.1 Installeren in QGIS

1. **Plugins** → **Manage and Install Plugins...** → **Install from ZIP**.
2. Kies **drainworks-<versie>.zip** en klik **Install Plugin**.
3. Activeer **Drainworks** in de lijst (als dat niet automatisch gebeurt).
4. Het Drainworks-logo verschijnt in de werkbalk.

7.2 Vereisten op de doelcomputer

- QGIS **3.40 LTR** of nieuwer (zie `qgisMinimumVersion`). Getest op 3.44.
- Python-pakketten die met QGIS meekomen (`osgeo`, `PyQt5`, `pandas`, `lxml`). `pyqtgraph` wordt door de plugin meegeleverd; installeer niets in de QGIS-bundel.